

**IN MAIUSCOLO:**

COGNOME..... NOME..... MATRICOLA.....

## **ANALISI E PROGETTO DI ALGORITMI—Parte I – 12 gennaio 2026**

### **ESERCIZIO 1**

Sia dato un numero naturale  $K > 0$ . Sia dato inoltre un insieme  $X = \{1, 2, \dots, n\}$  di  $n$  oggetti tale che a ciascun oggetto  $i$  di  $X$  è associato un valore  $v_i > 0$ , un ingombro intero  $w_i > 0$  ed un colore  $col(i)$  che può essere *rosso* o *blu* o *nero*. Si vuole calcolare, mediante la tecnica della programmazione dinamica, un sottoinsieme di valore complessivo massimo tra tutti i sottoinsiemi di  $X$  che hanno ingombro complessivo inferiore o uguale a  $K$  e in cui tra i colori degli oggetti vi è la presenza del rosso. RISPONDERE PER PUNTI alle seguenti richieste.

1) Definire i coefficienti (variabili) che servono per risolvere il problema (ciascuno di essi conterrà il valore complessivo di un opportuno sottoinsieme in un sottoproblema del problema principale). [3 punti]

---

2) Scrivere l'equazione di ricorrenza riguardante i coefficienti per il CASO BASE. [3 punti]

---

3) Scrivere l'equazione di ricorrenza riguardante i coefficienti per il PASSO RICORSIVO. [11 punti]

---

4) Specificare il coefficiente che fornisce il valore ottimo del problema. [2 punti]

---

5) Scrivere, in pseudocodice, l'algoritmo bottom-up per il calcolo di tutti i coefficienti (SUL PROTOCOLLO). [6 punti]

6) Scrivere, in pseudocodice, l'algoritmo ricorsivo che ricostruisce (stampa) il sottoinsieme soluzione del generico sottoproblema (SUL PROTOCOLLO). [6 punti]

**IN MAIUSCOLO:**

COGNOME..... NOME..... MATRICOLA.....

**ESERCIZIO 2**

Dato un grafo  $(V, E)$  senza cappi, mediante la tecnica della programmazione dinamica, si vuole STABILIRE per ogni coppia di vertici  $(i, j)$  SE ESISTE un cammino da  $i$  a  $j$  composto da un numero pari di archi. RISPONDERE PER PUNTI alle seguenti richieste.

1) Definire i coefficienti che servono per risolvere il problema. **[5 punti]**

---

2) Scrivere l'equazione di ricorrenza riguardante i coefficienti per il CASO BASE. **[7 punti]**

---

3) Scrivere l'equazione di ricorrenza riguardante i coefficienti per il PASSO RICORSIVO. **[15 punti]**

---

4) Indicare qual è la soluzione del problema. **[4 punti]**

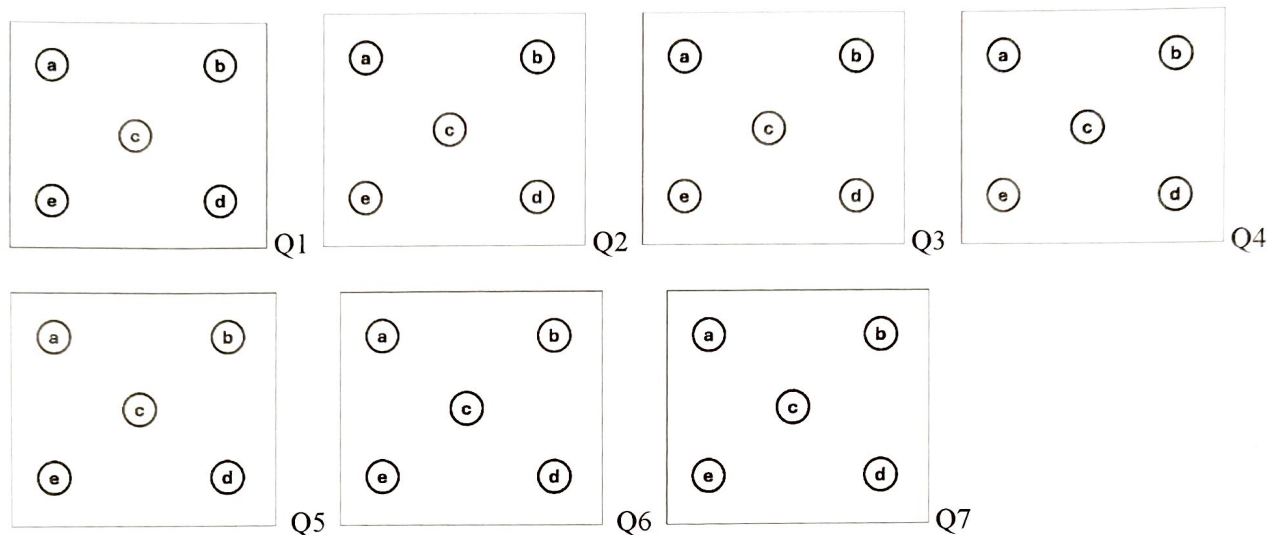
---

IN MAIUSCOLO:

COGNOME..... NOME..... MATRICOLA.....

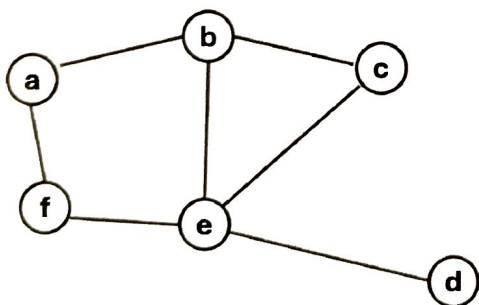
## ANALISI E PROGETTO DI ALGORITMI—Parte II (scritto completo e seconda prova parziale) – 12 gennaio 2026

**1)val 6** Si consideri un grafo non orientato, connesso e pesato  $G=(V,E)$  con archi  $(b,c)$  di peso 4,  $(b,d)$  di peso 1,  $(a,c)$  di peso 6,  $(a,b)$  di peso 7,  $(c,d)$  di peso 2,  $(d,e)$  di peso 5,  $(c,e)$  di peso 3. Mostrare nello schema sotto riportato l'ordine con cui l'algoritmo di Kruskal aggiunge (uno dopo l'altro) gli archi del Minimum Spanning Tree (MST). Avete a disposizione un numero di quadrati pari al numero di archi di  $G$ , contenente ciascuno i vertici di  $G$ . DOVETE riportare nel quadrato Q1 il primo arco aggiunto, nel quadrato Q2 i primi due archi aggiunti, nel quadrato Q3 i primi tre archi aggiunti, etc., nel quadrato Qi i primi i archi aggiunti, etc. fino a mostrare l'intero MST costruito. **NOTA BENE:** tra i 7 riquadri, alcuni tra gli ultimi potrebbero rimanere inutilizzati in base al numero degli archi inseriti nel MST.



**2)val 6** Dato il grafo  $G$  sotto riportato e  $k=3$ , disegnare (accanto a  $G$ ) il grafo  $G'$  che si ottiene nella riduzione:

- **TURNO AL:** da CLIQUE a VERTEX-COVER, indicando quanti e quali sono i vertici della copertura di  $G'$
- **TURNO MZ:** da VERTEX-COVER a CLIQUE, indicando quanti e quali sono i vertici della clique di  $G'$



- **TURNO AL:** i vertici della copertura di  $G'$  sono in numero pari a ..... e sono.....
- **TURNO MZ:** i vertici della clique di  $G'$  sono in numero pari a ..... e sono.....

IN MAIUSCOLO:

COGNOME..... NOME..... MATRICOLA.....

**3)val 7** Siano dati un numero naturale  $K > 0$  e un insieme  $X = \{1, 2, \dots, n\}$  di oggetti tali che a ogni oggetto  $i$  è associato un valore  $v_i > 0$  e un ingombro intero  $w_i > 0$ . Mediante programmazione dinamica, si vuole determinare il valore complessivo di un sottoinsieme di  $X$  di valore complessivo massimo e di ingombro complessivo inferiore o uguale a  $K$  (Knapsack 0/1). Scrivere le equazioni di ricorrenza (per il caso base e il passo ricorsivo) per trovare tale valore, indicando con  $c_{ik}$  il coefficiente relative al generico sottoproblema  $(i, k)$ .

**4)val 14** Si chiede di dimostrare che CLIQUE è un problema NP-completo, ossia si richiede di (FOGLIO PROTOCOLLO):

**4.A:** dimostrare che CLIQUE è in NP (**val 6**)

**4.B:** dimostrare che CLIQUE è NP-hard mediante una riduzione (**val 8**)

---

**DOMANDA FACOLTATIVA PREMIALE, UNA E UNA SOLA A SCELTA TRA DUE LE SEGUENTI (IN CASO DI DUE RISPOSTE, NESSUNA DELLE DUE VERRA' VALUTATA).**

**NOTA BENE:** la domanda verrà valutata solo se il voto nella parte II supera 25/30. Il bonus ottenuto verrà sommato al voto finale, dato dalla media dei voti della parte I e della parte II.

**(3 punti)** Dimostrare che se un sistema di indipendenza  $(E, F)$  è un matroide allora per ogni funzione peso  $w: E \rightarrow R^+ \cup \{0\}$  (oppure  $w: E \rightarrow R$ ), l'algoritmo *Greedy* $(E, F, w)$  (si intende Greedy-max) restituisce una soluzione ottima (ossia risolve il problema di massimo associato a  $(E, F)$  e  $w$ ).

**(3 punti)** Dimostrare che, dati un grafo non orientato  $G=(V, E)$  e l'insieme  $F = \{A \subseteq E : (V, A) \text{ è una foresta}\}$ , allora la coppia  $(E, F)$  è un matroide. **NOTA BENE:** non occorre dimostrare che il numero di alberi in una foresta è pari alla differenza tra il numero di vertici e il numero di archi.